UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

TRABAJO PRÁCTICO

LA YERBA MATE EN SUDAMÉRICA

Producción, cultura y aprovechamiento de residuos

Carrera: Ingeniería Industrial
Materia: Técnicas y Herramientas Modernas II
Año: 2026

INTEGRANTES

Joaquin Bresci – 14501
Isgro Mateo – 14365
Edgar de Sequeira
Ian Cañadas – 14106
Andrés Cotignola – 14496
Bautista Zanetti – 14401
Luca Salvo – 14529

Mendoza, Argentina

Índice

1. Introducción
2. El proceso productivo: de la planta a la góndola
3. Ventajas y desventajas del consumo de yerba mate
4. Producción por país
5. Residuos de la yerba mate y alternativas de aprovechamiento
   5.1. Residuos generados
   5.2. Proyectos de economía circular
   5.3. Bioplásticos y materiales compuestos
   5.4. Usos caseros de la yerba usada
6. Síntesis final
Fuentes de referencia

1. Introducción

¿Qué es la yerba mate?

La yerba mate (Ilex paraguariensis) es una especie vegetal originaria de Sudamérica cuyas hojas, una vez cosechadas y sometidas a distintas operaciones de procesamiento, se utilizan para preparar una infusión de gran importancia cultural, social y económica en la región. Su consumo está especialmente arraigado en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La especie crece de forma silvestre en una región delimitada aproximadamente por el río Paraguay al oeste, el océano Atlántico al este y los paralelos 18° y 30° de latitud sur. Esta área comprende el noreste argentino, el sur y sudeste de Brasil, Paraguay y, en menor medida, Uruguay. En este último país el cultivo comercial es prácticamente inexistente, aunque el consumo es muy elevado.

Composición y propiedades

Las hojas contienen cafeína —denominada a veces “mateína” en el lenguaje comercial, aunque se trata de la misma molécula—, además de teobromina, teofilina, polifenoles, saponinas, minerales como potasio, magnesio y manganeso, y vitaminas del complejo B. Estos componentes se relacionan con su efecto estimulante, su capacidad antioxidante y algunas de sus características sensoriales.

Además de sus componentes químicos, la yerba mate posee un valor social destacado: compartir el mate constituye una práctica cotidiana y un símbolo de encuentro e identidad en distintos países sudamericanos.

Formas de consumo

Modalidad	Características principales	Región o contexto
Mate cebado	Infusión preparada con agua caliente —sin hervir— en un recipiente y consumida mediante bombilla.	Argentina, Uruguay, sur de Brasil y Paraguay.
Chimarrão	Variante brasileña tradicional, generalmente amarga y de color verde intenso.	Principalmente Rio Grande do Sul.
Tereré	Infusión fría preparada con agua helada o jugos, hielo y hierbas conocidas como yuyos.	Paraguay y regiones del norte argentino y brasileño.
Mate cocido o saborizado	Preparación similar al té; puede consumirse con leche, azúcar o saborizantes.	Consumo doméstico y mercados de exportación.

2. El proceso productivo: de la planta a la góndola

La transformación de la hoja verde en yerba mate elaborada comprende seis etapas principales. Aunque pueden existir diferencias tecnológicas entre establecimientos y países, la secuencia general permite obtener un producto estable, con características de aroma, sabor, color y humedad adecuadas para su comercialización.

2.1. Cosecha o tarefa

La cosecha se realiza mediante la poda selectiva de ramas con hojas. Tradicionalmente se concentra entre abril y septiembre y requiere una importante participación de mano de obra. Bajo

condiciones adecuadas, una misma planta puede producir durante aproximadamente 40 a 50 años.

2.2. Sapecado

Las hojas recién cosechadas se exponen durante unos segundos a fuego directo o a una corriente de aire a muy alta temperatura. El objetivo es inactivar rápidamente las enzimas responsables de la oxidación, preservando el color verde y evitando cambios indeseados en la materia prima.

2.3. Secado

Luego del sapecado, el material se somete a un proceso de secado con aire caliente o, en sistemas tradicionales, mediante barbacuás que utilizan humo directo de leña. Esta operación puede durar entre 12 y 24 horas y busca reducir la humedad de la yerba a valores inferiores al 5%.

2.4. Canchado

Una vez seca, la yerba se tritura de manera gruesa para obtener la denominada “yerba canchada”. Esta presentación facilita el transporte y el almacenamiento, y funciona como producto semielaborado que puede comercializarse entre países.

2.5. Estacionamiento

El estacionamiento es una etapa de maduración que influye de forma decisiva en el aroma, el sabor y el amargor del producto. Puede realizarse de manera natural, durante aproximadamente 9 a 24 meses, o mediante sistemas acelerados con temperatura y humedad controladas, que reducen el período a unos 30-60 días.

2.6. Molienda y envasado

En la molienda se ajusta la proporción de hojas, palo y polvo de acuerdo con el perfil comercial y la normativa aplicable. Finalmente, el producto se fracciona en envases de distintos tamaños, por ejemplo, 250 g, 500 g y 1 kg.

Etapa	Operación principal	Finalidad
Cosecha	Poda selectiva de ramas foliosas.	Obtener la materia prima vegetal.
Sapecado	Exposición breve a alta temperatura.	Inactivar enzimas y conservar el color.
Secado	Eliminación de humedad durante 12-24 h.	Estabilizar el producto.
Canchado	Trituración gruesa.	Facilitar transporte y almacenamiento.
Estacionamiento	Maduración natural o acelerada.	Desarrollar aroma y sabor.
Molienda y envasado	Clasificación, mezcla y fraccionamiento.	Obtener el producto comercial.

Dato de rendimiento: se requieren aproximadamente 3 kg de hoja verde para obtener 1 kg de yerba mate elaborada. Esta relación permite dimensionar la importancia del eslabón agrícola y las pérdidas de masa asociadas al procesamiento.

3. Ventajas y desventajas del consumo de yerba mate

3.1. Ventajas

- Efecto estimulante: la cafeína, junto con otros compuestos como la teobromina y la teofilina, contribuye a aumentar el estado de alerta.
- Contenido de antioxidantes: contiene polifenoles, entre ellos ácido clorogénico, asociados con la actividad antioxidante.
- Aporte de micronutrientes: aporta minerales como potasio y magnesio, además de vitaminas del grupo B y otros compuestos presentes naturalmente en la hoja.
- Importancia socioeconómica: la cadena productiva genera empleo directo e indirecto en actividades agrícolas, industriales, logísticas y comerciales.

3.2. Desventajas y precauciones

- Molestias gastrointestinales: en personas sensibles, la infusión puede producir irritación o malestar, especialmente si se consume en ayunas.
- Temperatura de consumo: ingerir bebidas a temperaturas muy elevadas —por encima de 65 °C— se asocia con un mayor riesgo de lesiones en el esófago. Se recomienda evitar consumirla demasiado caliente.
- Consumo excesivo: debido a su contenido de cafeína, un consumo elevado puede provocar efectos no deseados en personas sensibles. Es conveniente mantener una hidratación adecuada con agua.

Las ventajas y desventajas dependen de la cantidad consumida, la temperatura de preparación y las características individuales. Por ello, la yerba mate puede formar parte de hábitos cotidianos, siempre que se consuma con moderación y evitando temperaturas extremas.

4. Producción por país

La producción y comercialización de yerba mate se distribuyen de manera desigual entre los países sudamericanos. Argentina y Brasil concentran la mayor parte de la producción primaria, Paraguay combina cultivo y exportación con una identidad cultural fuertemente asociada al tereré, y Uruguay se destaca por su consumo, aunque depende de materia prima importada.

4.1. Argentina: principal productor y exportador

La producción argentina se concentra casi exclusivamente en Misiones y Corrientes. La actividad constituye una economía regional de gran relevancia y articula pequeños productores, cooperativas, secaderos, molinos, industrias integradas y empresas comercializadoras.

Según los datos proporcionados para este informe, en 2024 la producción alcanzó 986.738 toneladas de hoja verde, un 27,4% más que el año anterior. Para 2025 se informa una cosecha cercana a 889.000 toneladas. El consumo interno se estima en alrededor de 6 kg por habitante al año.

En 2025, Argentina habría superado a Brasil como principal exportador mundial, con despachos cercanos a 58 millones de kg y más de USD 116 millones de ingresos. Entre los destinos tradicionales se destaca Siria, seguido por Chile, España y Estados Unidos. También se mencionan los primeros envíos directos a China a comienzos de 2026.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) es el organismo de referencia del sector. La información suministrada señala cambios recientes en sus facultades para fijar precios mínimos de la materia prima, situación que genera tensiones entre productores e industria.

Marcas mencionadas

Taragüí, Unión, Playadito, Rosamonte, CBSé, Amanda, Cruz de Malta, Nobleza Gaucha, Andresito y La Merced.

4.2. Brasil: producción y consumo de chimarrão

El cultivo brasileño se concentra en los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. Una parte importante se desarrolla en sistemas agroforestales, bajo cobertura de monte nativo, a diferencia de los sistemas de cultivo más intensivos presentes en otras regiones.

Brasil es uno de los principales productores mundiales y cuenta con un mercado interno especialmente importante en el sur, donde predomina el chimarrão. En zonas del centro-oeste también se consume tereré. Además, el país participa en el comercio regional de yerba canchada destinada a industrias de Paraguay y Argentina.

Los datos aportados indican que en 2024 las exportaciones brasileñas superaron los USD 102 millones. El país mantuvo durante años el liderazgo exportador, hasta ser superado por Argentina en 2025.

Marcas mencionadas

Barão, Pajarito, Mate Laranjeiras, Kalil y Chimarrão Tio Bilo.

4.3. Paraguay: cuna del tereré

El cultivo paraguayo se distribuye en departamentos como Itapúa, Guairá, Caazapá, Alto Paraná, Canindeyú y San Pedro. La actividad comprende aproximadamente 21.000 hectáreas y sostiene empleo directo e indirecto para numerosas familias rurales e industriales.

La producción proyectada de yerba canchada para 2024 rondó las 45.000 toneladas. Las exportaciones del mismo año se ubicaron alrededor de 7.279-7.290 toneladas, con destinos en América, Europa, Medio Oriente y otros mercados. Entre los principales compradores se mencionan Argentina, España, Siria, Brasil y Bolivia.

Paraguay es reconocido como la cuna del tereré, bebida preparada con agua fría, hielo y hierbas frescas. Esta práctica forma parte de su identidad cultural y fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2010.

Marcas mencionadas

Selecta, Pajarito, Kurupi y La Hoja.

4.4. Uruguay: alto consumo y dependencia de importaciones

Uruguay presenta una situación particular: registra un consumo de mate muy elevado, pero no posee una producción agrícola significativa de Ilex paraguariensis. Sus condiciones agroecológicas no favorecen el cultivo comercial a gran escala.

La mayor parte de la yerba consumida se importa desde Argentina y Brasil, tanto como producto terminado como en forma de yerba canchada que luego puede estacionarse, molerse y fraccionarse localmente. El mate tiene una presencia cotidiana muy visible en espacios públicos y privados.

4.5. Comparación general

País	Situación productiva	Rasgo de consumo o mercado
Argentina	Principal productor y exportador	Mate cebado; alto consumo interno y

	según los datos aportados.	exportaciones.
Brasil	Segundo gran productor; cultivo en el sur y sistemas agroforestales.	Chimarrão en el sur y tereré en otras regiones.
Paraguay	Productor y exportador; fuerte presencia de yerba canchada.	Tereré como símbolo cultural.
Uruguay	Sin producción primaria relevante; depende de importaciones.	Consumo per cápita muy elevado y fraccionamiento local.

5. Residuos de la yerba mate y alternativas de aprovechamiento

La economía circular propone reducir la generación de residuos y reincorporar materiales al sistema productivo mediante su reutilización, reciclaje o transformación en nuevos productos. En la cadena yerbatera, esta perspectiva resulta relevante porque tanto el procesamiento industrial como el consumo doméstico generan subproductos que pueden aprovecharse.

5.1. ¿Qué se desecha?

Palo o tallos

Durante la molienda se separan tallos y fragmentos leñosos. Una parte se reincorpora al producto en las yerbas “con palo”, mientras que otra puede quedar fuera de la formulación comercial y convertirse en residuo.

Polvo fino

El proceso de molienda, tamizado y transporte genera partículas finas. La información aportada señala que la normativa alimentaria limita aproximadamente al 35% la proporción de polvo en el producto envasado. El excedente que no puede incorporarse al producto comercial constituye un remanente industrial.

Residuo industrial no apto para consumo

Se estima que alrededor del 1,5% de lo producido en la industria yerbatera puede terminar como residuo orgánico no apto para consumo humano, compuesto principalmente por polvo y material fuera de especificación.

Yerba usada en los hogares

Luego de cebar mate, queda un residuo húmedo que normalmente se desecha junto con los residuos domiciliarios. Sin embargo, puede separarse y destinarse a compostaje u otros usos de baja escala.

La aplicación directa del polvo fino sobre el suelo presenta dificultades prácticas: su granulometría reducida complica la distribución uniforme. Por este motivo, se investigan formas de acondicionarlo y transformarlo antes de utilizarlo como insumo.

5.2. Proyectos de aprovechamiento y economía circular

Fertilizantes y abonos encapsulados

Se describen desarrollos del CIDCA orientados a combinar polvo de yerba mate con alginato de calcio, formando pequeñas esferas porosas. La encapsulación permite manipular y distribuir mejor el material, además de favorecer una liberación gradual de los nutrientes.

Soporte para fertilizantes minerales

Los palos de yerba mate poseen una estructura porosa que puede utilizarse como soporte para incorporar soluciones de urea, fósforo y potasio. La matriz vegetal permitiría una liberación más lenta de los nutrientes en el suelo.

Nanofibras y nanopartículas

Las fibras presentes en los tallos se investigan como materia prima para obtener materiales de escala nanométrica, con posibles aplicaciones en productos alimentarios y agronómicos.

Biomateriales y materiales termoformados

El polvo de yerba puede combinarse con gelatina y otros polímeros biodegradables para elaborar películas y piezas termoformadas. Estas alternativas buscan sustituir parcialmente materias primas convencionales y agregar valor a un subproducto.

Carbón activado

Se menciona el desarrollo de procesos en Misiones para transformar residuos de yerba mate en carbón activado. Este material tiene aplicaciones en purificación de agua y distintos procesos industriales.

Objetos de diseño industrial: mates elaborados con polvo reciclado

El emprendimiento Changüi, mencionado en la información de base, utiliza excedentes de polvo de yerba que no pueden comercializarse como alimento. El material se tamiza, se compacta con un aglomerante alimenticio y se transforma en mates artesanales sobre una base de madera. El caso ilustra la conversión de un residuo industrial en un producto de mayor valor.

5.3. Bioplásticos y materiales compuestos reforzados con polvo de yerba

Una línea de desarrollo consiste en incorporar polvo de yerba mate como carga o refuerzo en matrices poliméricas. Estos materiales se relacionan con los compuestos conocidos como WPC (Wood-Plastic Composites) y NFPC (Natural Fiber Polymer Composites). El objetivo es aprovechar un residuo lignocelulósico como componente de un material con nuevas propiedades.

Composición del polvo como materia prima

El polvo fino, con partículas informadas de aproximadamente 50 a 250 micrones, contiene principalmente celulosa, hemicelulosa y lignina, además de extractivos como polifenoles y taninos. La celulosa contribuye a la rigidez, la hemicelulosa presenta sensibilidad a la humedad y al calor, y la lignina puede actuar como aglomerante natural.

Componente	Proporción aproximada indicada	Función o característica
Celulosa	35-40%	Aporta rigidez estructural.
Hemicelulosa	20-25%	Es sensible a la humedad y al calor.
Lignina	20-25%	Puede actuar como aglomerante natural.
Extractivos	No especificada	Incluye polifenoles y taninos; aportan color y otras propiedades.

Compatibilidad entre el polvo y la matriz polimérica

El polvo de yerba es hidrofílico, es decir, tiene afinidad por el agua. En cambio, matrices como PLA, PHAs, almidón termoplástico o plásticos reciclados de PP y PE pueden presentar un

carácter más hidrofóbico. Esta diferencia dificulta la adhesión entre fases y puede generar puntos débiles en el material.

Para mejorar la compatibilidad interfacial se estudian agentes de acoplamiento, como el anhídrido maleico, y tratamientos alcalinos previos con hidróxido de sodio, conocidos como mercerización.

Proceso de fabricación industrial

1. Acondicionamiento y secado: el polvo se seca a aproximadamente 80-105 °C durante 4 a 6 horas, buscando una humedad inferior al 0,5%. La presencia de agua puede generar porosidad y afectar al polímero durante el procesamiento.
2. Mezclado en fundido (compounding): se incorpora el polvo a la matriz polimérica en una extrusora de doble husillo co-rotativo. La ventana térmica indicada es de 150-185 °C; temperaturas mayores pueden degradar componentes vegetales.
3. Peletizado: la mezcla extruida se enfría y corta para obtener pellets o un concentrado (masterbatch) que facilita su manipulación.
4. Conformado final: los pellets pueden procesarse mediante moldeo por inyección, extrusión de filamento para impresión 3D o termoconformado de placas.

Efectos sobre las propiedades del material

- Una incorporación aproximada de 10% a 40% de polvo puede aumentar la rigidez del compuesto.
- La resistencia a la tracción depende de la formulación y de la calidad de la compatibilización entre las fases.
- La resistencia al impacto puede disminuir a medida que aumenta la carga vegetal.
- La incorporación de material lignocelulósico puede favorecer la biodegradabilidad en condiciones de compostaje, según la matriz utilizada.
- El polvo puede aportar color oscuro y compuestos fenólicos que se investigan por su potencial actividad antioxidante y de protección UV.

Desafíos técnicos

- El aumento de la carga vegetal puede reducir la fluidez del material fundido y elevar el consumo energético del procesamiento.
- El color y el aroma propios de la yerba limitan la obtención de piezas claras o transparentes.
- La absorción de humedad puede afectar la estabilidad dimensional y las propiedades del producto si no se controla.
- Se requiere optimizar la compatibilidad interfacial, la formulación y las condiciones de proceso para lograr propiedades reproducibles.

5.4. Usos caseros y de bajo costo de la yerba usada

- Compost y abono: puede incorporarse en pequeñas cantidades al compost doméstico, mezclada con otros residuos orgánicos.
- Exfoliante: una vez acondicionada y combinada con aceites, puede utilizarse en preparaciones cosméticas caseras; debe evitarse su uso sobre piel irritada o sensible.
- Absorción de olores: completamente seca, puede colocarse en recipientes adecuados para ayudar a neutralizar olores.
- Jardinería: puede incorporarse al compost o al suelo en cantidades moderadas, evitando formar capas compactas de material húmedo.

6. Síntesis final

La yerba mate es mucho más que una infusión: representa un cultivo de gran importancia económica y cultural para el Cono Sur. Su cadena de valor integra producción agrícola, cosecha, sapecado, secado, canchado, estacionamiento, molienda, envasado, transporte y comercialización. En cada una de estas etapas se requiere organización de recursos, control de calidad y eficiencia de los procesos.

Argentina y Brasil concentran la producción regional, mientras que Paraguay se distingue por su vínculo cultural con el tereré y por su participación exportadora. Uruguay, aunque no cuenta con una producción primaria relevante, mantiene un consumo muy elevado y abastece su mercado mediante importaciones.

Al mismo tiempo, los residuos de la actividad —principalmente palo, polvo y yerba usada— representan una oportunidad para desarrollar alternativas de economía circular. Los proyectos mencionados abarcan fertilizantes encapsulados, soportes para nutrientes, carbón activado, biomateriales, compuestos poliméricos y objetos de diseño.

En particular, la incorporación de polvo de yerba mate en materiales compuestos muestra cómo un residuo puede transformarse en materia prima para nuevos productos. Sin embargo, para que estas alternativas sean viables a escala industrial es necesario resolver desafíos de humedad, compatibilidad entre materiales, degradación térmica, propiedades mecánicas y costos de procesamiento.

Desde la perspectiva de la Ingeniería Industrial, el aprovechamiento de estos subproductos permite analizar oportunidades de mejora en el uso de recursos, reducción de desperdicios, innovación de productos y generación de valor agregado. La transición hacia una cadena yerbatera más sustentable requiere integrar criterios técnicos, económicos y ambientales a lo largo de todo el proceso.

Fuentes de referencia

El contenido técnico y los datos cuantitativos de este informe se organizaron a partir de la información proporcionada para el trabajo. Entre las instituciones y fuentes mencionadas en ese material se encuentran:

- Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
- Centro Yerbatero Paraguayo.
- Bolsa de Comercio de Rosario.
- Centro de Estudios para la Producción (CEPA).
- Observatorio de Complejidad Económica (OEC).
- Statista.
- CIDCA – CONICET y Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
- Material técnico sobre materiales compuestos WPC/NFPC provisto para la elaboración del informe.

Nota metodológica: las cifras de producción, comercio exterior y desarrollo tecnológico se presentan conforme a la información de base suministrada, con referencias temporales 2024-2026. Antes de una entrega que requiera validación bibliográfica estricta, se recomienda completar cada referencia con su título, fecha, enlace y fecha de consulta, y verificar las cifras más recientes en las fuentes institucionales correspondientes.